PANDUAN TUGAS RANCANG MEKATRONIKA

Robot Balancing Roda Dua dengan PID

Penguatan Kp, Ki, Kd diatur dengan tiga potensiometer

Ketentuan

Wajib dipenuhi:

- Robot beroda dua sesumbu, tanpa roda bantu saat diuji, dan menyeimbangkan diri dengan kendali PID.
- Kp, Ki, dan Kd diatur dengan tiga kenop potensiometer tanpa mengunggah ulang program.
- Mikrokontroler Black Pill STM32F411 seperti praktikum; mikrokontroler lain dengan persetujuan asisten.
- Ada saklar daya, proteksi arus, dan pemutus motor otomatis saat robot jatuh.

Bebas dipilih kelompok: Bentuk dan ukuran badan, material, sensor, motor, driver, baterai, metode estimasi sudut, struktur program, prosedur uji, dan fitur tambahan. SPESIFIKASI.md berisi angka acuan yang boleh dipakai sebagai titik awal, bukan syarat.

Perintah

1. Rancang mekanik robot

- Tentukan sendiri bentuk, ukuran, material, dan susunan badan robot roda dua.
- Pertimbangkan tinggi pusat massa, letak sensor terhadap sumbu roda, kekakuan badan, letak baterai, dan kemudahan menjangkau kenop, lalu tulis alasan pilihan kelompok.
- Buat gambar rancangan (sketsa atau CAD) dengan ukuran utama dan perkiraan posisi pusat massa.

2. Pilih komponen dan rangkai elektronik

- Pilih sendiri sensor kemiringan, motor, driver, dan baterai yang saling cocok, dengan alasan dan perhitungan sederhana (tegangan, arus, kecepatan roda).
- Sediakan tiga kenop potensiometer untuk Kp, Ki, Kd dan satu cara menyalakan/mematikan motor.
- Lengkapi pengaman dasar: saklar daya utama dan proteksi arus.
- Buat skema rangkaian lengkap dengan peta pin.

3. Buat program firmware

- Fungsi minimum: membaca sensor dan memperkirakan sudut kemiringan, loop kontrol berperiode tetap, PID dengan gain dari kenop yang bisa diubah saat robot berjalan, motor mati otomatis saat robot jatuh, dan log data lewat serial untuk analisis.
- Cara mewujudkannya bebas: metode fusi sudut, periode loop, pemetaan kenop ke gain, struktur program. Jelaskan dan beri alasan tiap pilihan di laporan.

4. Pelajari sistem dengan simulasi

- Gunakan simulasi di https://nothinx.github.io/mekatro-robot-balancing/ untuk memahami efek tiap suku PID, kalibrasi, dan bentuk badan sebelum merakit. Komponen di simulasi hanya contoh, tidak wajib ditiru.

5. Uji dan tuning

- Rancang sendiri prosedur tuning dan pengujian robot.
- Minimal tunjukkan: robot berdiri sendiri tanpa disentuh, pulih dari dorongan, dan perbandingan efek P, I, dan D berdasarkan data log (grafik sudut terhadap waktu).

• Buktikan juga bahwa pemutus motor dan periode loop bekerja sesuai rancangan.

6. Susun laporan dan video

• Laporan berisi rancangan dan alasannya, skema, perhitungan, prosedur dan hasil uji, analisis PID dengan data, nilai gain akhir, serta masalah yang ditemui dan cara mengatasinya.

• Lampirkan kode program yang dikomentari.

• Video singkat (maksimal 3 menit) yang memperlihatkan robot berdiri, pulih dari gangguan, dan fitur tambahan bila ada.

Ruang Kreasi

Ketentuan di atas hanya batas minimum. Kelompok dianjurkan menambah gagasan sendiri, misalnya:

• Encoder roda dan loop kecepatan supaya robot tidak bergeser.

• Kendali maju, mundur, dan belok lewat serial, Bluetooth, atau Wi-Fi.

• Tampilan nilai gain dan sudut (OLED, LED, aplikasi ponsel).

• Penyimpanan gain terbaik ke memori, atau penyetelan gain otomatis.

• Bentuk badan tak biasa, desain cetak 3D, atau pengaman jatuh yang cerdik.

Gagasan lain di luar daftar ini justru dihargai lebih. Diskusikan dengan asisten bila ragu.

Matriks Penilaian

Setiap aspek diberi skor 1 sampai 4 menurut kriteria di bawah. Aspek yang tidak dikerjakan diberi skor 0. Nilai aspek = bobot × skor ÷ 4. Nilai akhir = jumlah nilai semua aspek (maksimal 100).

No	Aspek	Bobot	4 · Sangat baik	3 · Baik	2 · Cukup	1 · Kurang
1	Rancangan mekanik	10	Rancangan beralasan kuat (pusat massa, letak sensor, kekakuan); gambar lengkap dengan ukuran	Rancangan beralasan; gambar lengkap tetapi analisis kurang	Rancangan bekerja tetapi alasan lemah atau gambar tidak lengkap	Tanpa gambar atau rancangan tidak bekerja
2	Pemilihan komponen dan rangkaian	10	Komponen cocok, dipilih dengan alasan dan perhitungan benar; pengaman lengkap; skema rapi dan lengkap	Pemilihan beralasan dan rangkaian benar; perhitungan atau kerapian kurang	Rangkaian bekerja tetapi pemilihan tanpa alasan atau skema tidak lengkap	Rangkaian salah, komponen tidak cocok, atau tanpa skema
3	Program firmware	15	Semua fungsi minimum ada dan benar; pilihan implementasi dijelaskan; kode terstruktur dan dikomentari	Semua fungsi ada; penjelasan atau struktur kurang	Satu atau dua fungsi minimum tidak ada atau salah	Lebih dari dua fungsi minimum tidak ada
4	Kinerja: berdiri sendiri	15	Berdiri stabil ≥ 30 detik secara konsisten	Berdiri ≥ 30 detik tetapi tidak konsisten	Berdiri 10–30 detik	Berdiri < 10 detik
5	Kinerja: pulih dari gangguan	10	Selalu pulih dari dorongan	Sering pulih	Kadang pulih	Tidak pernah pulih
6	Analisis PID dengan data	15	Efek P, I, D dibandingkan dengan data log dan dijelaskan benar	Data lengkap; penjelasan benar tetapi kurang dikaitkan dengan data	Data tidak lengkap atau penjelasan sebagian keliru	Tanpa data atau penjelasan keliru
7	Keselamatan	5	Pemutus motor, saklar, dan proteksi arus terbukti bekerja	Semua ada, tanpa bukti uji	Salah satu tidak ada	Tidak ada pengaman
8	Kreativitas dan inovasi	10	Ada gagasan atau fitur orisinal yang bekerja dan bermanfaat	Ada fitur tambahan yang bekerja	Fitur tambahan dicoba tetapi belum bekerja	Tidak ada usaha di luar ketentuan wajib
9	Laporan	5	Lengkap, runtut, dan benar, termasuk masalah dan solusinya	Lengkap, ada kesalahan kecil	Satu bagian penting tidak ada	Lebih dari satu bagian penting tidak ada
10	Video dan demonstrasi	5	Video jelas; kelompok menjawab pertanyaan dengan tepat	Video lengkap; jawaban sebagian tepat	Video tidak lengkap atau melebihi durasi	Tanpa video

Lembar Nilai

Kelompok: ..... Anggota: .....

No	Aspek	Bobot	Skor (0–4)	Nilai	Catatan penilai
1	Rancangan mekanik	10			
2	Pemilihan komponen dan rangkaian	10			
3	Program firmware	15			
4	Kinerja: berdiri sendiri	15			
5	Kinerja: pulih dari gangguan	10			
6	Analisis PID dengan data	15			
7	Keselamatan	5			
8	Kreativitas dan inovasi	10			
9	Laporan	5			
10	Video dan demonstrasi	5			
	Nilai akhir	**100**			

Tanda tangan penilai: ..... Tanggal: .....